

铁路多目标识别与人工复核软件 软件设计说明书

软件名称：铁路多目标识别与人工复核软件 V1.0

版本号：V1.0

文档类型：软件设计说明书

目录

1 引言

铁路多目标识别与人工复核软件面向实际业务中的资料处理、过程控制、结果记录和运行维护场景，围绕当前仓库已经实现或明确配置的入口组织功能边界。系统以Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、PostgreSQL、SQLite、PyTorch / Transformers、Docker Compose作为主要技术支撑，针对训练、评分、评测或结果记录流程、图像/视频输入、帧处理或识别结果管理、三维模型、地理场景或 WebGL 交互建立可追踪的处理链路。使用者从项目定义的入口提交输入或选择任务，系统完成参数校验、业务处理、状态更新和结果反馈；在数据需要持久化时，通过项目已有的数据层或本地文件结构保存关键对象，避免把临时过程误写成登记功能。

在知识库、向量检索或增强式问答链路、结构化数据存储、查询或迁移脚本、结果导出、格式转换或报告生成方面，软件根据真实代码中的对象、配置键、接口或命令进行组织。输入可以来自页面表单、图片视频、文本语料、训练配置、模型文件或命令行参数，输出可以是识别结果、检索结果、练习记录、评分报告、图形场景、导出文件或测试日志。对于不具备完整运行入口的仓库，文档只描述已经存在的脚本、模块和配置，并将尚未验证的页面或外部服务列为受阻项。

软件提供与项目主题相匹配的异常处理和可恢复路径，例如参数缺失、文件格式不符、模型或数据库不可用、权限不足、外部服务不可达、任务失败或结果为空等情况。部署时优先采用仓库已有的安装、构建、启动和测试命令，在 Windows 与 Linux 环境中通过路径 API、环境变量和 UTF-8 文本读取保持配置边界清晰；服务器地址、账号、令牌、密码和本机路径在软著材料中统一脱敏。

材料范围包括软件设计说明书、软件源代码和用户操作手册。设计说明书只说明需求概要、架构、业务逻辑、数据、接口、部署、安全和测试设计，并使用由代码推导出的项目专属设计图；源代码材料以真实自研源码为主体；用户操作手册只记录真实可达的页面、命令、服务或设备流程，运行截图仅放入用户操作手册，不与设计说明书混用。

项目说明中的已核验摘要：Railway Multi-Target Recognition <p align="center" backend/app/__init__.py</code> | 接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果 |
| 2 | 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理 | <code>backend/app/api/__init__.py</code> | 接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果 |

序号	模块/入口	核验依据	主要职责
3	三维模型、地理场景或 WebGL 交互	backend/app/api/ai.py	接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果
4	知识库、向量检索或增强式问答链路	backend/app/api/annotations.py	接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果
5	结构化数据存储、查询或迁移脚本	backend/app/api/assets.py	接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果
6	结果导出、格式转换或报告生成	backend/app/api/auth.py	接收输入、执行当前项目对应处理并输出状态或结果

3.3 运行关系与技术范围

软件按项目真实结构运行于本地进程、浏览器、移动端、容器、GPU 环境或命令行任务中。技术范围包括 Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、PostgreSQL、SQLite、PyTorch / Transformers、Docker Compose；不把未在代码中出现的菜单、角色、数据库或外部接口写入设计范围。

4 总体设计

4.1 总体架构

铁路多目标识别与人工复核软件 - 总体架构

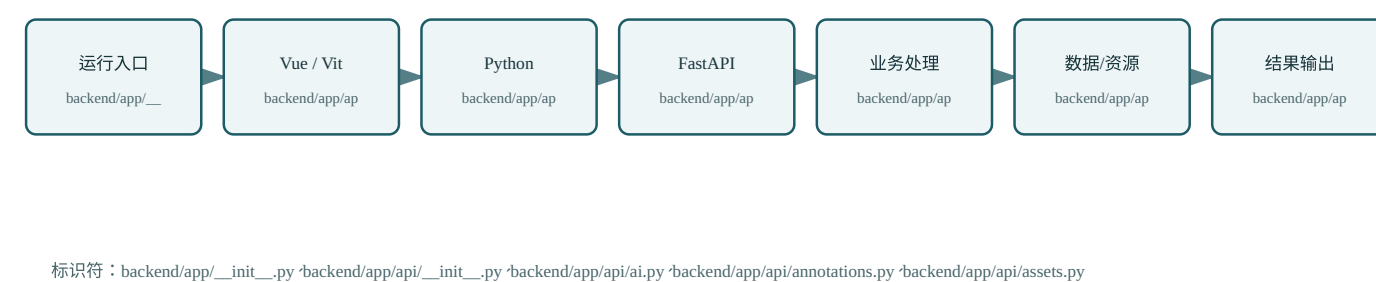


图 4-1 总体架构图。图中以真实技术栈和项目标识符表示入口、处理层、数据/资源和结果边界。

4.2 部署设计

铁路多目标识别与人工复核软件 - 部署关系

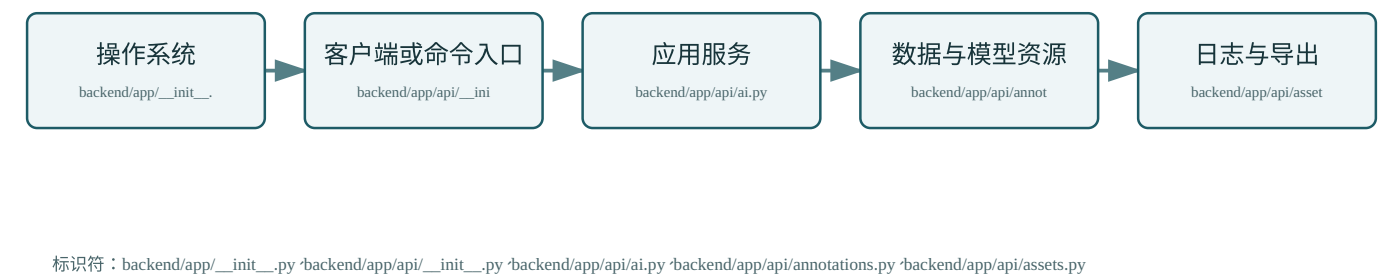


图 4-2 部署关系图。部署地址、端口和密钥只在运行环境中配置，材料中使用脱敏值。

4.3 主要技术描述

前端或交互层负责真实入口的输入采集、状态呈现和结果操作；服务或任务层负责训练、评分、评测或结果记录流程、图像/视频输入、帧处理或识别结果管理、三维模型、地理场景或 WebGL 交互；数据层负责项目实际使用的文件、数据库、模型或实验记录；构建和测试层使用Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、PostgreSQL、SQLite、PyTorch / Transformers、Docker Compose对应的仓库脚本。

5 详细设计

5.1 核心处理流程

铁路多目标识别与人工复核软件 - 关键处理流程

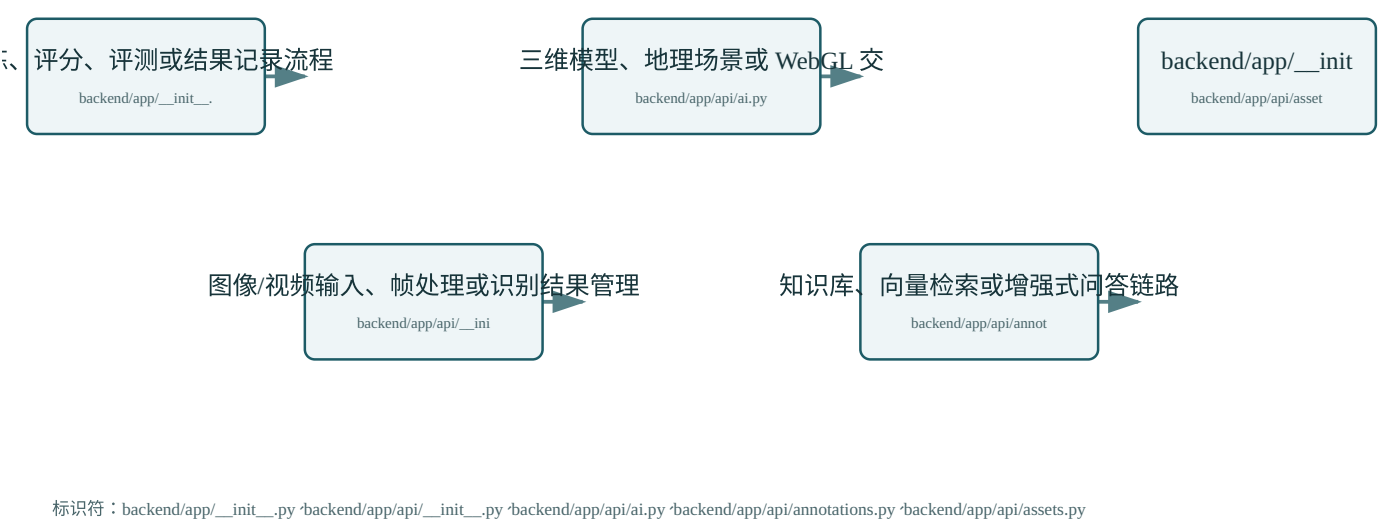


图 5-1 核心处理流程图。处理过程包含输入、项目专属机制、结果与异常分支。

5.2 训练、评分、评测或结果记录流程

该设计单元以 backend/app/__init__.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。当输入不满足约束时，流程转入错误反馈或日志记录，不继续写入不完整结果。

5.3 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理

该设计单元以 backend/app/api/__init__.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。处理完成后保存或返回当前项目实际使用的结果对象，供后续页面、脚本、服务或导出功能读取。

5.4 三维模型、地理场景或 WebGL 交互

该设计单元以 backend/app/api/ai.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。当输入不满足约束时，流程转入错误反馈或日志记录，不继续写入不完整结果。

5.5 知识库、向量检索或增强式问答链路

该设计单元以 backend/app/api/annotations.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。处理完成后保存或返回当前项目实际使用的结果对象，供后续页面、脚本、服务或导出功能读取。

5.6 结构化数据存储、查询或迁移脚本

该设计单元以 backend/app/api/assets.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。当输入不满足约束时，流程转入错误反馈或日志记录，不继续写入不完整结果。

5.7 结果导出、格式转换或报告生成

该设计单元以 backend/app/api/auth.py 为主要代码证据，定义输入、处理规则、输出状态和异常处理。处理完成后保存或返回当前项目实际使用的结果对象，供后续页面、脚本、服务或导出功能读取。

6 数据设计

6.1 数据对象与字段

数据对象	来源	关键字段/标识	状态或约束
backend/app/__init__.py	代码、配置或运行输入	项目标识 训练、评分、评测或结果记录流程	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准
backend/app/api/__init__.py	代码、配置或运行输入	项目标识 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准
backend/app/api/ai.py	代码、配置或运行输入	项目标识 三维模型、地理场景或 WebGL 交互	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准
backend/app/api/annotations.py	代码、配置或运行输入	项目标识 知识库、向量检索或增强式问答链路	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准
backend/app/api/assets.py	代码、配置或运行输入	项目标识 结构化数据存储、查询或迁移脚本	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准
backend/app/api/auth.py	代码、配置或运行输入	项目标识 结果导出、格式转换或报告生成	字段校验、缺省值和异常路径以实现为准

6.2 数据流与持久化

输入经过读取、校验、处理和结果写入或返回；存在数据库时以迁移、模型和查询代码为准，存在模型或文件资源时以配置路径和加载函数为准。敏感数据不直接写入软著材料。

7 接口设计

7.1 关键接口与调用约定

接口/入口	代码证据	调用方	参数/输入	返回/结果
接口/入口 1	backend/app/__init__.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏
接口/入口 2	backend/app/api/__init__.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏
接口/入口 3	backend/app/api/ai.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏
接口/入口 4	backend/app/api/annotations.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏
接口/入口 5	backend/app/api/assets.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏
接口/入口 6	backend/app/api/auth.py	项目调用方或命令入口	参数按真实配置或函数签名传入	结果对象或状态码；网络地址已脱敏

7.2 脱敏示例

```
{"input": "****", "page": 1, "pageSize": 10, "authorization": "Bearer ****", "result": "按当前项目实际对象返回"}
```

示例只表达字段关系，不披露真实地址、账号、令牌、密码、IP 或数据库连接信息。

8 运行与部署设计

8.1 环境准备

当前执行环境为 Linux Ubuntu 24.04.4 LTS，使用 UTF-8、x64 架构和 Vue / Vite、Python、FastAPI、Node.js / Express、PostgreSQL、SQLite、PyTorch / Transformers、Docker Compose。Windows 运行时应使用平台无关路径 API、环境变量和对应 shell 命令；本批次仅在 Linux 机器完成材料生成，Windows 端分支需按仓库实际脚本复核。

8.2 启动、构建与检查

优先执行仓库已有的依赖安装、构建、启动和测试脚本。若仓库仅包含研究代码、占位 README 或缺少入口，则将运行状态记录为“受阻/待作者确认”，不把静态源码当成真实运行截图。

8.3 端口、资源和失败处理

端口、数据库、模型、浏览器、GPU、摄像头或外部服务均以当前项目配置为准；材料不写入真实连接值。启动检查至少包括命令返回码、进程状态、健康接口或页面入口、文件读写和结果输出。

9 安全与权限设计

安全设计覆盖配置脱敏、路径边界、输入校验、会话或角色校验、文件类型检查、异常日志、结果隔离和依赖服务失败处理。代码证据包括 backend/app/__init__.py、backend/app/api/__init__.py、backend/app/api/ai.py、backend/app/api/annotations.py、backend/app/api/assets.py；缺少认证实现的项目不虚构认证功能，而标记为适用性待确认。

10 测试与验证

测试类别	测试对象	步骤	预期结果
构建/启动测试	backend/app/__init__.py	执行仓库已有构建或启动命令	命令成功或明确记录受阻原因
功能/处理测试	训练、评分、评测或结果记录流程	输入有效样本并执行主流程	得到项目实际定义的结果对象或状态
异常测试	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理	输入缺失、格式错误或依赖不可用	返回错误、日志或受控失败
安全测试	配置与边界	检查敏感配置、路径、权限和脱敏	无真实密钥、令牌、账号或地址泄露
接口/回归测试	backend/app/__init__.py、 backend/app/api/__init__.py、 backend/app/api/ai.py	重复执行关键入口并检查输出	结果结构稳定且无明显重叠/乱码

11 结论

本说明书依据当前项目真实代码、配置、README 和可用运行资产整理。设计说明书只保留逻辑与系统设计内容；页面运行截图、命令操作截图和设备截图归入用户操作手册，源码正文独立归入软件源代码材料。

5A 逐机制详细设计、公共报文与测试记录

本节把前述真实机制逐项展开。每个设计单元均绑定代码路径或配置标识，描述正常链路、状态变化、公共报文、异常分支和测试验收条件。<div class="page-break">

5.1 1.1 训练、评分、评测或结果记录流程——业务职责与边界

本单元以 backend/app/__init__.py 为核验依据，围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 1

训练、评分、评测或结果记录流程



图示说明：从 backend/app/__init__.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-1 训练、评分、评测或结果记录流程详细处理图。图中从 backend/app/__init__.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	训练、评分、评测或结果记录流程
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-1.svg，图示以 backend/app/__init__.py 为项目专属标识。

5.2 1.2 训练、评分、评测或结果记录流程——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/__init__.py 为核验依据，围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	训练、评分、评测或结果记录流程
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.3 1.3 训练、评分、评测或结果记录流程——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/__init__.py 为核验依据，围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	训练、评分、评测或结果记录流程
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.4 1.4 训练、评分、评测或结果记录流程——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":" 训 练 、 评 分 、 评 测 或 结 果 记 录 流 程 ","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成 功 响 应 :
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/__init__.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	训练、评分、评测或结果记录流程
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、
结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.5 1.5 训练、评分、评测或结果记录流程——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/__init__.py 为核验依据，围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	训练、评分、评测或结果记录流程
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.6 1.6 训练、评分、评测或结果记录流程——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/__init__.py 为核验依据，围绕“训练、评分、评测或结果记录流程”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
训练、评分、评测或结果记录流程	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/__init__.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
训练、评分、评测或结果记录流程	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“训练、评分、评测或结果记录流程”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.7 2.1 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/__init__.py 为核验依据，围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 2

图像/视频输入、帧处理或识别结果管理



图示说明：从 backend/app/api/__init__.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-2 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理详细处理图。图中从 backend/app/api/__init__.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-2.svg，图示以 backend/app/api/__init__.py 为项目专属标识。

5.8 2.2 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/__init__.py 为核验依据，围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.9 2.3 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/__init__.py 为核验依据，围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.10 2.4 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":" 图 像 / 视 频 输 入 、 帧 处 理 或 识 别 结 果 管 理 ","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成 功 响 应 :
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/__init__.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处
理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.11 2.5 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/__init__.py 为核验依据，围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/__init__.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	图像/视频输入、帧处理或识别结果管理
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.12 2.6 图像/视频输入、帧处理或识别结果管理——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/__init__.py 为核验依据，围绕“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
图像/视频输入、帧处理或识别结果管理	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/__init__.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
图像/视频输入、帧处理或识别结果管理	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“图像/视频输入、帧处理或识别结果管理”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.13 3.1 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/ai.py 为核验依据，围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 3

三维模型、地理场景或 WebGL 交互



图示说明：从 backend/app/api/ai.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-3 三维模型、地理场景或 WebGL 交互详细处理图。图中从 backend/app/api/ai.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/ai.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	三维模型、地理场景或 WebGL 交互
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-3.svg，图示以 backend/app/api/ai.py 为项目专属标识。

5.14 3.2 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/ai.py 为核验依据，围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/ai.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	三维模型、地理场景或 WebGL 交互
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.15 3.3 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/ai.py 为核验依据，围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/ai.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	三维模型、地理场景或 WebGL 交互
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.16 3.4 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{**"requestId":**"*",**"operation":**" 三 维 模 型 、 地 理 场 景 或 WebGL 交 互 ",**"payload":**"*",**"page":**1,**"pageSize":**10}; 成 功 响 应 :
{**"code":**0,**"message":**"ok",**"status":**"completed",**"data":**" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{**"code":**"INPUT_INVALID",**"message":**"请检查输入条件",**"details":**"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/ai.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/ai.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	三维模型、地理场景或 WebGL 交互
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、
结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.17 3.5 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/ai.py 为核验依据，围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/ai.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	三维模型、地理场景或 WebGL 交互
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.18 3.6 三维模型、地理场景或 WebGL 交互——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/ai.py 为核验依据，围绕“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
三维模型、地理场景或 WebGL 交互	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/ai.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
三维模型、地理场景或 WebGL 交互	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“三维模型、地理场景或 WebGL 交互”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.19 4.1 知识库、向量检索或增强式问答链路——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/annotations.py 为核验依据，围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 4

知识库、向量检索或增强式问答链路



图示说明：从 backend/app/api/annotations.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-4 知识库、向量检索或增强式问答链路详细处理图。图中从 backend/app/api/annotations.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/annotations.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	知识库、向量检索或增强式问答链路
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-4.svg，图示以 backend/app/api/annotations.py 为项目专属标识。

5.20 4.2 知识库、向量检索或增强式问答链路——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/annotations.py 为核验依据，围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/annotations.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	知识库、向量检索或增强式问答链路
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.21 4.3 知识库、向量检索或增强式问答链路——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/annotations.py 为核验依据，围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/annotations.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	知识库、向量检索或增强式问答链路
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.22 4.4 知识库、向量检索或增强式问答链路——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":" 知 识 库 、 向 量 检 索 或 增 强 式 问 答 链 路 ","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成 功 响 应 :
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/annotations.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/annotations.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	知识库、向量检索或增强式问答链路
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处
理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.23 4.5 知识库、向量检索或增强式问答链路——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/annotations.py 为核验依据，围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/annotations.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	知识库、向量检索或增强式问答链路
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.24 4.6 知识库、向量检索或增强式问答链路——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/annotations.py 为核验依据，围绕“知识库、向量检索或增强式问答链路”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
知识库、向量检索或增强式问答链路	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/annotations.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
知识库、向量检索或增强式问答链路	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“知识库、向量检索或增强式问答链路”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.25 5.1 结构化数据存储、查询或迁移脚本——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/assets.py 为核验依据，围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 5

结构化数据存储、查询或迁移脚本



图示说明：从 backend/app/api/assets.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-5 结构化数据存储、查询或迁移脚本详细处理图。图中从 backend/app/api/assets.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/assets.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结构化数据存储、查询或迁移脚本
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-5.svg，图示以 backend/app/api/assets.py 为项目专属标识。

5.26 5.2 结构化数据存储、查询或迁移脚本——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/assets.py 为核验依据，围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/assets.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结构化数据存储、查询或迁移脚本
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.27 5.3 结构化数据存储、查询或迁移脚本——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/assets.py 为核验依据，围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/assets.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结构化数据存储、查询或迁移脚本
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.28 5.4 结构化数据存储、查询或迁移脚本——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":"结构化数据存储、查询或迁移脚本","payload":"","page":1,"pageSize":10}; 成功响应：
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":"按项目实际对象返回"}; 失败响应：
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/assets.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/assets.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结构化数据存储、查询或迁移脚本
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、
结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.29 5.5 结构化数据存储、查询或迁移脚本——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/assets.py 为核验依据，围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/assets.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结构化数据存储、查询或迁移脚本
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.30 5.6 结构化数据存储、查询或迁移脚本——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/assets.py 为核验依据，围绕“结构化数据存储、查询或迁移脚本”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
结构化数据存储、查询或迁移脚本	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/assets.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
结构化数据存储、查询或迁移脚本	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“结构化数据存储、查询或迁移脚本”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.31 6.1 结果导出、格式转换或报告生成——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/auth.py 为核验依据，围绕“结果导出、格式转换或报告生成”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 6

结果导出、格式转换或报告生成



图示说明：从 backend/app/api/auth.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-6 结果导出、格式转换或报告生成详细处理图。图中从 backend/app/api/auth.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/auth.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结果导出、格式转换或报告生成
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-6.svg，图示以 backend/app/api/auth.py 为项目专属标识。

5.32 6.2 结果导出、格式转换或报告生成——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/auth.py 为核验依据，围绕“结果导出、格式转换或报告生成”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/auth.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结果导出、格式转换或报告生成
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.33 6.3 结果导出、格式转换或报告生成——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/auth.py 为核验依据，围绕“结果导出、格式转换或报告生成”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/auth.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结果导出、格式转换或报告生成
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.34 6.4 结果导出、格式转换或报告生成——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":"结果导出、格式转换或报告生成","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成功响应：
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":"按项目实际对象返回"}; 失败响应：
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/auth.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/auth.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结果导出、格式转换或报告生成
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结
果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.35 6.5 结果导出、格式转换或报告生成——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/auth.py 为核验依据，围绕“结果导出、格式转换或报告生成”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/auth.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	结果导出、格式转换或报告生成
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.36 6.6 结果导出、格式转换或报告生成——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/auth.py 为核验依据，围绕“结果导出、格式转换或报告生成”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
结果导出、格式转换或报告生成	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/auth.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
结果导出、格式转换或报告生成	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“结果导出、格式转换或报告生成”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.37 7.1 规则判断、风险识别或异常分支——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/export.py 为核验依据，围绕“规则判断、风险识别或异常分支”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 7

规则判断、风险识别或异常分支



图示说明：从 backend/app/api/export.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-7 规则判断、风险识别或异常分支详细处理图。图中从 backend/app/api/export.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/export.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	规则判断、风险识别或异常分支
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-7.svg，图示以 backend/app/api/export.py 为项目专属标识。

5.38 7.2 规则判断、风险识别或异常分支——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/export.py 为核验依据，围绕“规则判断、风险识别或异常分支”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/export.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	规则判断、风险识别或异常分支
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.39 7.3 规则判断、风险识别或异常分支——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/export.py 为核验依据，围绕“规则判断、风险识别或异常分支”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/export.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	规则判断、风险识别或异常分支
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.40 7.4 规则判断、风险识别或异常分支——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":" 规则 判 断 、 风 险 识 别 或 异 常 分 支 ","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成 功 响 应 :
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/export.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/export.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	规则判断、风险识别或异常分支
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结
果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.41 7.5 规则判断、风险识别或异常分支——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/export.py 为核验依据，围绕“规则判断、风险识别或异常分支”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/export.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	规则判断、风险识别或异常分支
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.42 7.6 规则判断、风险识别或异常分支——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/export.py 为核验依据，围绕“规则判断、风险识别或异常分支”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
规则判断、风险识别或异常分支	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/export.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
规则判断、风险识别或异常分支	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“规则判断、风险识别或异常分支”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.43 8.1 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——业务职责与边界

本单元以 backend/app/api/image_tasks.py 为核验依据，围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”建立可追踪设计。说明该设计单元解决的业务问题、责任边界、前置条件、完成条件及与相邻模块的衔接。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

铁路多目标识别与人工复核软件 - 详细处理单元 8

代码入口 Railway 对应的可核验处理单元



图示说明：从 backend/app/api/image_tasks.py 进入，经过输入边界、核心机制、结果状态和异常恢复的闭环；节点均对应本项目核验到的代码或配置边界。

图 5-8 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元详细处理图。图中从 backend/app/api/image_tasks.py 进入，经过参数校验、核心处理、状态结果和异常恢复，节点与本节逻辑逐一对应。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/image_tasks.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	代码入口 Railway 对应的可核验处理单元
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；设计图文件为 images/diagrams/module-8.svg，图示以 backend/app/api/image_tasks.py 为项目专属标识。

5.44 8.2 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——输入输出与数据约束

本单元以 backend/app/api/image_tasks.py 为核验依据，围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”建立可追踪设计。说明输入来源、字段或文件约束、校验顺序、输出对象、持久化边界和空结果处理。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/image_tasks.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	代码入口 Railway 对应的可核验处理单元
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.45 8.3 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——状态转换与处理规则

本单元以 backend/app/api/image_tasks.py 为核验依据，围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”建立可追踪设计。说明正常状态、处理中状态、成功状态、失败状态和重试/恢复条件，避免把异常状态当成成功结果。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/image_tasks.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	代码入口 Railway 对应的可核验处理单元
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.46 8.4 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——公共报文与接口约定

公共报文采用“请求元数据—业务输入—处理状态—结果或错误”的稳定结构。请求示例：
{"requestId":"*","operation":" 代 码 入 口 Railway 对 应 的 可 核 验 处 理 单 元 ","payload":"*","page":1,"pageSize":10}; 成 功 响 应 :
{"code":0,"message":"ok","status":"completed","data":" 按 项 目 实 际 对 象 返 回 "}; 失 败 响 应 :
{"code":"INPUT_INVALID","message":"请检查输入条件","details":"***"}。字段名仅用于表达接口语义，
真实调用仍以 backend/app/api/image_tasks.py 的函数签名、路由或命令参数为准。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、
权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/image_tasks.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	代码入口 Railway 对应的可核验处理单元
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、
处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.47 8.5 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——异常分支与安全控制

本单元以 backend/app/api/image_tasks.py 为核验依据，围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”建立可追踪设计。说明参数缺失、格式错误、依赖不可用、权限不足、资源耗尽、重复提交和日志审计等处理策略。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

异常优先在边界处拦截，返回可识别的错误类型并记录必要上下文；不得继续写入不完整结果。对可恢复错误采用重试、重新加载、回滚或人工复核，对不可恢复错误保留日志和输入摘要，避免输出敏感内容。

设计项目	当前设计要求	代码/配置核验方式
输入边界	先校验后处理，拒绝不完整数据	backend/app/api/image_tasks.py
处理过程	按状态推进，不跨越失败状态	代码入口 Railway 对应的可核验处理单元
结果边界	结果可读取、可追踪、可恢复	返回对象、文件、日志或数据表

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。

5.48 8.6 代码入口 Railway 对应的可核验处理单元——测试设计与验收准则

本单元以 backend/app/api/image_tasks.py 为核验依据，围绕“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”建立可追踪设计。说明前置条件、输入数据、操作步骤、预期结果、验证要点和不通过时的回退或补证据方式。处理时先确认前置条件，再按输入校验、核心逻辑、状态更新和结果输出顺序执行；所有状态应能通过返回对象、日志、文件、数据库记录或页面状态回读验证。

设计要求异常路径与正常路径同样可验证：输入为空、类型不符、文件不可读、外部服务超时、资源不足、权限不足及重复操作分别给出受控结果，恢复后不能产生重复数据或状态倒退。

测试对象	前置条件	输入/步骤	预期结果	验证要点
代码入口 Railway 对应的 可核验处理单元	依赖、配置和权限已满足	使用 backend/app/api/image_tasks.py 对应入口提交有效输入	得到稳定结果并记录状态	检查结果、日志、持久化和重复执行一致性
代码入口 Railway 对应的 可核验处理单元	缺少字段或依赖不可用	提交空值、错误格式或模拟不可用依赖	返回明确错误，不写入半成品	检查错误码、日志脱敏和恢复动作

图示对应关系：本单元与“代码入口 Railway 对应的可核验处理单元”详细处理图一致，图中标示的输入、处理、结果和异常节点分别对应本节的设计约束；本节沿用同一机制图作为上下文索引，不重复绘制相同逻辑。